

	adequações de grande e pequeno porte
--	--------------------------------------

Módulo: ESPECÍFICO III			
Perfil Profissional: Técnico em Eletrotécnica			
Unidade Curricular: Instalações de Sistemas Elétricos de Potência - SEP			
Carga Horária: 72h			
Função F.3 : Executar processos de instalação, manutenção e elaboração de projetos em Sistema Elétrico de Potência - SEP, seguindo procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade.			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento das capacidades técnicas e socioemocionais necessárias à realização de instalação de Sistemas Elétricos de Potência - SEP			
CONTEÚDOS FORMATIVOS			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
3.1 Instalar sistemas elétricos de potência	3.1.1 Considerando as especificações do projeto elétrico de potência, manuais e catálogos dos equipamentos	- Identificar os tipos de materiais e recursos, suas características e quantidades em função da instalação elétrica - Identificar os tipos de componentes, circuitos e suas posições no projeto do sistema elétrico de	1 Redes de Distribuição
			1.1 Tipos e Características
			1.1.1 Aérea
			1.1.2 Subterrânea
			1.1.3 Rede de Distribuição Rural (RDR)
			1.1.4 Rede de Distribuição Urbana (RDU)
			1.2 Funcionamento
			1.3 Ligações
			1.4 Classe de tensão: BT, MT, AT
			1.5 Simbologia e Diagramas
			1.6 Equipamentos de transformação
			1.7 Equipamentos de manobra

		potência para instalação • Identificar os procedimentos técnicos de acordo com o tipo de instalação elétrica a ser realizada • Identificar as especificações técnicas dos insumos, dispositivos, máquinas, equipamentos e ferramentas nos manuais e catálogos do fabricante de acordo com sistemas elétricos de potência • Analisar as características ambientais para identificação de possíveis interferências que impactam na instalação dos sistemas elétricos de potência • Aplicar os fundamentos da física para cálculo de corrente,	1.7.1 Chaves fusíveis 1.7.2 Chaves a óleo 1.7.3 Seccionadoras 1.7.4 Religadores 1.8 Instalação de Redes de Distribuição conforme norma e padrão da concessionária local 2 Subestações de Energia Elétrica 2.1 Tipos e Características 2.2 Funcionamento 2.3 Equipamentos e Componentes 2.3.1 Conectores 2.3.2 Metais isolantes 2.3.3 Buchas e isoladores 2.3.4 Malhas de aterramento 2.3.5 Barramentos 2.3.6 Cabos de Alta e Média Tensão 2.3.7 Capacitores shunt 2.3.8 Chaves de Manobra 2.3.9 Disjuntores 2.4 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA 2.4.1 Tipos e Características 2.4.2 Equipamentos e Componentes 2.4.3 Simbologia e Diagramas 2.5 Sistema de Proteção e Medição 2.5.1 Relés de sobrecorrente 2.5.2 Relés de sub e sobretensão
--	--	---	---

		tensão, resistência e potência	2.5.3 Simbologia e Diagramas
			2.5.4 Transformador de Potencial - TP
			2.5.5 Transformador de Corrente - TC
			2.5.6 Medidores de Energia
			2.5.7 Parametrização
			2.6 Sistema de Transformação
			2.6.1 Transformadores de Potência
			2.6.2 Filtro de Ar
			2.6.3 Relés de gás ou Buchholz
			2.6.4 Relés de temperatura
			2.6.5 Relés diferenciais
			2.6.6 Relés de Nível
			2.6.7 Válvula de alívio de pressão
			2.6.8 Simbologia e Diagramas
			2.7 Instalação de Subestações de Energia Elétrica conforme norma e padrão da concessionária local
			3 Sistemas de Geração de Energia Elétrica
			3.1 Tipos e Características
			3.2 Funcionamento
			3.3 Ligações
			3.4 Simbologia e Diagramas
			3.5 Equipamentos
			4 Redes de Transmissão de Energia Elétrica
			4.1 Tipos e Características
		- Identificar as especificações técnicas dos insumos, dispositivos, máquinas, equipamentos e ferramentas nos manuais e catálogos do fabricante visando a instalação elétrica de potência - Analisar as características do local para identificação de possíveis interferências que impactam na instalação elétrica de potência - Identificar as possíveis situações de risco à segurança e meio ambiente na realização das atividades de instalação elétrica - Selecionar ferramentas e	
	3.1.2 Considerando os procedimentos operacionais, ordem de serviço e boas práticas de instalação		

		equipamentos para a instalação de acordo com o sistema elétrico de potência • Aplicar as etapas do comissionamento para assegurar as necessidades e requisitos operacionais do sistema elétrico de potência • Aplicar os procedimentos operacionais para realização da atividade de instalação do sistema elétrico de potência - SEP • Identificar os tipos de componentes e suas posições no projeto de instalação elétrica de potência • Selecionar os tipos de materiais e recursos, suas características	4.2 Funcionamento 4.3 Transitórios de Rede 4.4 Ligações 4.5 Simbologia e Diagramas 4.6 Equipamentos 5 Procedimentos Operacionais em Instalações Elétricas de Potência 5.1 Preparação do ambiente de trabalho 5.2 Limpeza e conservação do ambiente de trabalho 5.3 Registro de serviço realizado 5.4 Operação e Manobra 5.5 Segurança 5.5.1 Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC) 5.5.2 Análise Preliminar de Risco - APR 5.5.3 Normas de Segurança Aplicadas 5.6 Normas Técnicas 5.6.1 Instalações elétricas de média tensão de 1 kV a 36,2 kV 5.6.2 Transformador de corrente com isolamento sólida para tensão máxima igual ou inferior a 52 kV 5.6.3 Protocolos de comunicação para dispositivos eletrônicos inteligentes em subestações elétricas
--	--	--	---

		e quantidades em função da instalação elétrica de potência conforme o projeto • Aplicar técnicas de aterramento dos sistemas elétricos, tendo em vista a segurança das instalações • Aplicar técnicas de descarte de resíduos em conformidade com as normas ambientais vigentes e boas práticas de instalação • Aplicar técnicas de parametrização de equipamentos para garantir o efetivo funcionamento do sistema elétrico de potência, em conformidade com projeto • Aplicar técnicas de	5.7 Normas da Concessionária Local 5.8 Normas Ambientais Aplicáveis 6 Redes Inteligentes - Smart Grid 6.1 Funcionamento 6.2 Tipos de Conversores Eletrônicos 6.3 Sistema de Comunicação 6.4 Topologia 7 Iniciativa 7.1 Definição 7.2 Importância, valor 7.3 Formas de demonstrar iniciativa 7.4 Consequências favoráveis e desfavoráveis 8 Resolução de Problemas 8.1 Análise Crítica 8.2 Análise de Cenários
--	--	---	--

		preparação e instalação de acordo com a ordem de serviço do sistema elétrico de potência - SEP ● Avaliar o cumprimento dos procedimentos de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individuais e coletivos pelas equipes de trabalho na realização das atividades de instalação do sistema elétrico de potência - SEP	
	3.1.3 Considerando a legislação, normas técnicas, de qualidade, de segurança, saúde e sustentabilidade	● Aplicar técnicas de descarte de resíduos em conformidade com as normas ambientais ● Identificar as possíveis situações de risco à segurança e meio ambiente	

		associados ao processo de instalação do sistema elétrico de potência - SEP ● Aplicar as normas técnicas e de segurança conforme o tipo de instalação elétrica de potência a ser realizada ● Identificar simbologias, terminologias, convenções gráficas de sistema elétrico de potência pertinente para projetos, em conformidade com as normas técnicas ● Avaliar o cumprimento dos procedimentos de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individuais e coletivos	
--	--	--	--

		pelas equipes de trabalho na realização das atividades de instalação de sistemas elétricos	
--	--	---	--

Capacidades Socioemocionais			
● Comprometer-se com a execução das atividades, considerando as diretrizes da organização, com autogestão e foco em resultados. ● Comprometer-se com princípios, referenciais, orientações, diretrizes, normas e procedimentos que disciplinam a realização de atividades profissionais e conduzem à autonomia e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a ● Refletir, a partir das suas próprias interpretações, os princípios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo estabelecidos pelas diretrizes, normas e procedimentos organizacionais, na perspectiva de sua contribuição para o desenvolvimento de atitudes que conduzem a ● Desenvolver comportamentos coerentes com os valores éticos estabelecidos pela instituição para situações de diferentes contextos. ● Estimular, na equipe e ou colegas de trabalho, comportamentos e atitude de abertura para novos fatos, ideias e opiniões diferentes para a resolução de problemas relacionados às atividades de sua responsabilidade. ● Comprometer-se com decisões tomadas por suas lideranças e instâncias superiores, embasando nelas suas escolhas, com vistas ao autodesenvolvimento nos aspectos pessoais e profissionais. ● Engajar-se no seu aprimoramento técnico, tendo em vista seu crescimento pessoal e profissional. ● Estimular pessoas e equipes de trabalho para o comprometimento com decisões tomadas pelas lideranças e instâncias superiores. ● Avaliar, com referência em critérios objetivos e subjetivos, os próprios gaps de competências identificados em função das demandas ou problemas no ambiente de trabalho, tendo em vista a busca de soluções para a própria formação tecnológica ou pessoal. ● Estabelecer plano pessoal de formação continuada com vistas à obtenção de melhores resultados no trabalho.			

- Reinterpretar o próprio contexto de trabalho, sua organização, forças e fragilidades, avaliando as diferentes oportunidades de crescimento pessoal, profissional e do grupo.
- Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu campo de trabalho.
- Instigar pares e/ou liderados para que estes realizem suas atividades com respeito aos princípios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, contribuindo para que estes atuem de forma colaborativa no alcance de metas e a resolução de problemas.
- Formular estratégias para o engajamento e a cooperação nas relações profissionais na equipe e entre equipes à luz da amabilidade.
- Instigar seus pares e demais pessoas de suas relações a adotarem comportamentos e atitudes coerentes com os princípios da ética, da moral e dos códigos de conduta estabelecidos.
- Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas relacionados às atividades de sua responsabilidade.
- Analisar criticamente novos fatos, ideias e opiniões diferentes, considerando sua validade, viabilidade e aplicabilidade às atividades de sua responsabilidade.
- Reelaborar conceitos, compreensões e premissas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos, éticos, sociais e institucionais, com vistas a um posicionamento pessoal e profissional diante de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas.
- Fomentar o trabalho colaborativo e de equipe, promovendo a integração, o engajamento, a empatia e o respeito às normas, padrões, hierarquias e acordos coletivos estabelecidos.
- Analisar o contraditório e novas ideias, admitindo a revisão de conceitos, compreensões, práticas e comportamentos, de forma a fortalecer o senso de equipe, o trabalho colaborativo e o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Desenvolver estratégias que convirjam e fortaleçam a sinergia, o senso de equipe, a integração, a valorização do outro e de suas ideias, a melhoria de clima e a dinamicidade da equipe de trabalho.
- Estimular colegas e equipes para a importância de estar aberto a novas aprendizagens e experiências que favoreçam melhorias e inovações nos processos e ambientes de trabalho.
- Valorizar as oportunidades de aprendizagem e de pesquisa como fontes de melhorias e inovações nos processos de trabalho.

- Adaptar contextos e situações profissionais utilizando a criatividade como ferramenta para a promoção da inovação nos processos de trabalho em que atua.
- Valorizar propostas, próprias ou de outros, para solução de problemas, atendimento de necessidades ou para a implementação de melhorias no seu campo de trabalho.
- Analisar as complexidades e dificuldades existentes em problemas, necessidades e oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho, considerando suas diferentes variáveis e interfaces.
- Sistematizar rotinas para a análise do seu campo de trabalho, identificando necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias, assim como para a proposição e/ou o acolhimento de soluções.
- Estabelecer, a partir de compreensões pessoais construídas, padrões de comportamento que valorizem e evidenciem os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a que a suas contribuições sejam mais efetivas no alcance de objetivos e a resolução de
- Comprometer-se com o engajamento e à cooperação nas relações de trabalho pela prática da amabilidade nas relações profissionais.
- Motivar seus pares para a amabilidade nas relações profissionais, por meio da prática do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da modéstia e da gratidão.
- Examinar o valor da amabilidade visando evidenciar sua importância para o engajamento e a cooperação nas relações de trabalho.
- Comprometer-se com comportamentos que se fundamentam em princípios éticos, morais e códigos de conduta estabelecidos.
- Disseminar os valores éticos pessoais e profissionais para colegas e equipes de trabalho.
- Guiar-se pelos valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.
- Avaliar a própria conduta à luz dos pressupostos que fundamentam e orientam comportamentos éticos nas relações interpessoais e no exercício das atividades de sua responsabilidade.
- Estabelecer, a partir dos referenciais que fundamentam e orientam comportamentos éticos, seus novos padrões de comportamento, adotando conduta pessoal que valoriza e respeita as pessoas nas suas individualidades e que esteja em sintonia com os padrões e códigos de conduta estabelecidos em seu contexto

- Ponderar situações em diferentes contextos quanto à presença ou ausência de princípios ou elementos éticos.
- Reelaborar convicções e posicionamentos acerca da consideração e utilização de novos fatos, ideias e opiniões diferentes em atividades de sua responsabilidade.
- Inspirar colegas de trabalho na valorização da aprendizagem continuada, tendo em vista o aprimoramento técnico na sua atuação pessoal e profissional.
- Fundamentar escolhas e decisões a partir do exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas, considerando os referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais.
- Envolver-se com metas e desafios da equipe de trabalho, contribuindo com ideias e ações efetivas, demonstrando flexibilidade, espírito colaborativo e capacidade de adaptação, respeitando normas, padrões e acordos coletivos estabelecidos, fortalecendo as relações interpessoais e do senso de equipe.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	● Sala de aula. ● Laboratório Interno de Média Tensão (subestação em alvenaria e blindada) ● Laboratório de Redes de Distribuição de Média e Baixa Tensão ● Laboratório de informática. ● Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	● Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC (tapete isolador, cones, fita de isolamento, entre outros) ● Equipamentos de Proteção Individuais - EPI (luva isolante de média e baixa tensão, luva de cobertura, trava queda, cinto tipo paraquedista, talabarte, óculos de proteção, capacete classe B, Descensor, entre outros) ● Detector de tensão MT e BT

	● Escada de fibra ● Isoladores ● Postes ● Máquina de aplicação de conector cunha ● Load Buster 15KV ● Guincho portátil 750 kg ● Bastão de linha viva ● Tesourão com cabo articulado ● Esticador de cabo mensageiro ● Carretilha completa para lançamento de cabos ● Esticador de condutores ● Alicate prensa terminal hidráulico. ● Gancho de suspensão para cabo-pré-reunido-bt ● Cabo nu. ● Cabo coberto de alumínio. ● Parafuso francês. ● Grampo de linha viva ● Alça pré-formada ● Chave fusível ● Para raio 12kV 10kA ● Cruzetas (com acessórios) ● Transformador de corrente 15KV ● Transformador de medição 15KV ● Transformador 75KVA - 15KV ● Ferramentas manuais (alicates, conjunto de chaves fixa, chaves de fenda reta e cruzada, entre outros)
--	---

	● Soprador Térmico ● Parafusadeira ● Lixadeira ● Furadeira ● Amperímetro Alicata ● Multímetro ● Terrômetro ● Medidor de relação de espiras (TTR) ● Hipot CA ● Hipot CC ● Câmera termográfica ● Analisador de Qualidade de Energia Elétrica ● Megôhmetro. ● Milimímetro/Micromímetro ● Torquímetro ● Relés de Proteção (50/51, 27, 59, 81, 86 e 32) ● Dispositivo Anti Queda de Cartucho - DAQC ● Computador com pacote de escritório e acesso à internet
Recursos didáticos	● Sites e aplicativos ● Software de simulação de sistema elétricos ● Livros didáticos ● Apostilas Manuais e catálogos ● Normas técnicas ● Equipamento audiovisual (projetor multimídia, tela de projeção e caixas de som)